SVM資料移動性

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/svm-migrate/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SVM資料移動性 1
SVM資料移動性總覽 1
移轉SVM 6
監控Volume移轉 8
暫停並繼續SVM移轉 8
取消SVM移轉 9
手動切換用戶端 9
在用戶端轉換之後手動移除來源SVM 10

SVM資料移動性

SVM資料移動性總覽

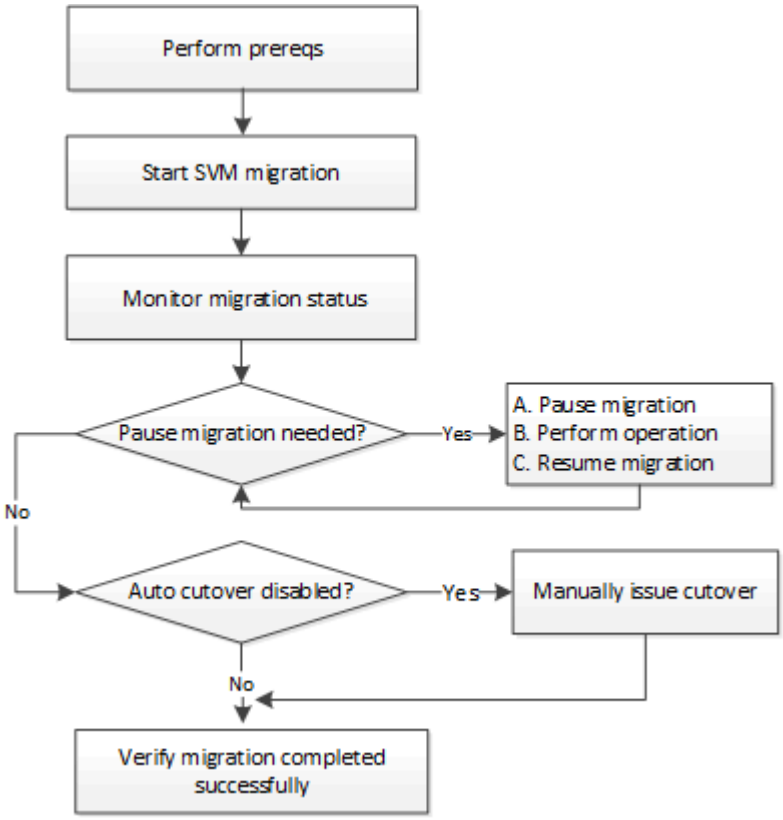
從 ONTAP 9.10.1 開始、叢集管理員可以不中斷地將 SVM 從來源叢集重新定位到目的地叢集、以管理容量和負載平衡、或使用 ONTAP CLI 進行設備升級或資料中心整合。

ONTAP 9.10.1 和 9.11.1 中的 AFF 平台支援這項不中斷 SVM 重新定位功能。從 ONTAP 9.12.1 開始、 FAS 和 AFF 平台以及混合式集合體均支援此功能。

SVM的名稱和UUID在移轉之後會維持不變、以及資料LIF名稱、IP位址和物件名稱（例如Volume名稱）。SVM中物件的UUID會有所不同。

SVM移轉工作流程

此圖說明SVM移轉的典型工作流程。您可以從目的地叢集開始SVM移轉。您可以監控從來源或目的地的移轉作業。您可以執行手動轉換或自動轉換。預設會執行自動轉換。



SVM 移轉平台支援

控制器系列	支援的 ONTAP 版本
AFF A 系列	更新版本ONTAP
AFF C 系列	ONTAP 9.12.1 修補程式 4 及更新版本
FAS	更新版本ONTAP

當從 AFF 叢集移轉至具有混合式集合體的 FAS 叢集時、自動磁碟區放置會嘗試執行類似 Aggregate Match 的作業。例如、如果來源叢集有 60 個磁碟區、則磁碟區放置位置會嘗試在目的地上尋找 AFF 集合體來放置磁碟區。如果 AFF 集合體上沒有足夠的空間、則這些磁碟區將放置在具有非 Flash 磁碟的集合體上。

ONTAP 版本支援擴充性

版本ONTAP	HA 在來源和目的地中配對
ONTAP 9.14.1.	12.
ONTAP 9.13.1.12.9.11.9.11.	6.
零點9.11.1. ONTAP	3.
零點9.10.1 ONTAP	1.

來源叢集與目的地叢集之間 TCP 往返時間（RTT）的網路基礎架構效能需求

視叢集上安裝的 ONTAP 版本而定、連接來源叢集和目的地叢集的網路必須具有下列所示的最長往返時間：

版本ONTAP	最大 RTT
更新版本ONTAP	10毫秒
更新版本ONTAP	2毫秒

每個 SVM 支援的最大磁碟區數

來源	目的地	ONTAP 9.14.1.	ONTAP 9.13.1.12.9.11.9.11.	ONTAP 9.12.1	更新版本ONTAP
AFF	AFF	400	200	100	100
FAS	FAS	80	80	80	不適用
FAS	AFF	80	80	80	不適用
AFF	FAS	80	80	80	不適用

先決條件

在開始 SVM 移轉之前、您必須符合下列先決條件：

- 您必須是叢集管理員。
- "來源叢集和目的地叢集必須相互對等"。
- 來源叢集和目的地叢集必須具有 SnapMirror Synchronous "已安裝授權"。
- 來源叢集中的所有節點都必須執行 ONTAP 9.10.1 或更新版本。如需特定的 ONTAP 陣列控制器支援、請參閱 "Hardware Universe"。
- 來源叢集中的所有節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。

- 目的地叢集中的所有節點都必須執行相同的 ONTAP 版本。
- 目的地叢集必須與來源叢集相同或不超過兩個主要較新的有效叢集版本（ ECV ）。
- 來源叢集和目的地叢集必須支援相同的 IP 子網路、才能進行資料 LIF 存取。
- 來源 SVM 必須包含的數量少於 版本支援的資料磁碟區數量上限。
- 目的地上必須有足夠的空間放置 Volume
- 如果來源SVM有加密磁碟區、則必須在目的地上設定「內建金鑰管理程式」

最佳實務做法

執行 SVM 移轉時、最佳做法是在來源叢集和目的地叢集上保留 30% 的 CPU 保留空間、以便執行 CPU 工作負載。

SVM 作業

您應該檢查是否有可能與SVM移轉發生衝突的作業：

- 目前並未進行容錯移轉作業
- WAFLIRON無法執行
- 指紋未在進行中
- Vol Move、rehost、Clone、create、convert或分析功能均未執行

支援和不支援的功能

下表顯示 SVM 資料移動性支援的 ONTAP 功能、以及提供支援的 ONTAP 版本。

功能	第一版支援	註解
自主勒索軟體保護	ONTAP 9.12.1	
Cloud Volumes ONTAP	不支援	
外部金鑰管理程式	零點9.11.1. ONTAP	
FabricPool	零點9.11.1. ONTAP	深入瞭解 FabricPool 支援。
扇出關係（移轉來源具有 SnapMirror 來源 Volume 、其中有多個目的地）	零點9.11.1. ONTAP	
FC SAN	不支援	
Flash Pool	ONTAP 9.12.1	
資料量FlexCache	不支援	
FlexGroup	不支援	
IPsec 原則	不支援	

IPv6生命里數	不支援	
iSCSI SAN	不支援	
工作排程複寫	零點9.11.1. ONTAP	在《銷售指南》9.10.1中ONTAP 、工作排程不會在移轉期間複寫、而且必須在目的地手動建立。從ONTAP版本號《銷售資料9.11.1（更新版本）：移轉期間、來源使用的工作排程會自動複寫。
負載共享鏡像	不支援	
SVM MetroCluster	不支援	雖然 SVM 移轉不支援 MetroCluster SVM 移轉、但您可能可以使用 SnapMirror 非同步複寫至 "在 MetroCluster 組態中移轉 SVM"。您應該知道、在 MetroCluster 組態中移轉 SVM 的程序、是一種不中斷營運的方法。
NetApp Aggregate Encryption（NAE）	不支援	不支援從未加密來源移轉至加密目的地。
NDMP 組態	不支援	
NetApp Volume Encryption（NVE）	零點9.10.1 ONTAP	
NFS 和 SMB 稽核記錄	ONTAP 9.13.1.12.9. 11.9.11.	稽核記錄重新導向僅適用於雲端模式。若為內部部署 SVM 移轉並啟用稽核、您應停用來源 SVM 的稽核、然後執行移轉。 在 SVM 移轉之前： • "必須在目的地叢集上啟用稽核記錄重新導向"。 • "必須在目的地叢集上建立來源 SVM 的稽核記錄目的地路徑"。
NFS v3 、 NFS v4.1 和 NFS v4.2	零點9.10.1 ONTAP	
NFS v4.0	ONTAP 9.12.1	
具有 pNFS 的 NFSv4.1	ONTAP 9.14.1.	
NVMe over Fabric	不支援	
在來源叢集上啟用 Common Criteria 模式的 Onboard Key Manager （ OKM ）	不支援	
qtree	ONTAP 9.14.1.	
配額	ONTAP 9.14.1.	
S3	不支援	

SMB 傳輸協定	ONTAP 9.12.1	SMB 移轉作業會中斷運作、需要在移轉後重新整理用戶端。
SnapMirror Cloud 關係	ONTAP 9.12.1	從 ONTAP 9.12.1 開始、當您移轉具有 SnapMirror 雲端關係的 SVM 時、目的地叢集必須安裝 SnapMirror Cloud 授權、而且必須有足夠的容量來支援將鏡射到雲端的磁碟區中的容量移轉。
SnapMirror 非同步目的地	ONTAP 9.12.1	
SnapMirror 非同步來源	零點9.11.1. ONTAP	• 在FlexVol 大多數移轉期間、傳輸作業仍可正常繼續進行有關SnapMirror關係的作業。 • 任何進行中的傳輸都會在轉換期間取消、而新傳輸會在轉換期間失敗、而且在移轉完成之前、無法重新啟動傳輸。 • 移轉完成後、移轉期間取消或錯過的排程傳輸不會自動啟動。 ⓘ 當 SnapMirror 來源移轉時、ONTAP 不會在移轉後阻止刪除磁碟區、直到 SnapMirror 更新生效為止。發生這種情況的原因是、移轉後的 SnapMirror 來源磁碟區的 SnapMirror 相關資訊、只有在移轉完成後、以及第一次更新之後才能使用。
SMTape 設定	不支援	
SnapLock	不支援	
SnapMirror營運不中斷	不支援	
SnapMirror SVM 對等關係	ONTAP 9.12.1	
SnapMirror SVM 災難恢復	不支援	
SnapMirror同步	不支援	
Snapshot複本	零點9.10.1 ONTAP	
防止竄改的Snapshot複本鎖定	ONTAP 9.14.1.	防竄改 Snapshot 複本鎖定與 SnapLock 並不相同。SnapLock 仍不受支援。
虛擬 IP 生命 / BGP	不支援	
Virtual Storage Console 7.0 及更新版本	不支援	VSC 是的一部分 "VMware vSphere虛擬應用裝置適用的工具ONTAP" 從 VSC 7.0 開始。
Volume複製	不支援	
vStorage	不支援	

FabricPool 支援

SVM 移轉支援使用 FabricPools 上的磁碟區進行、適用於下列平台：

- Azure NetApp Files 平台。支援所有分層原則（僅限快照、自動、全部及無）。
- 內部部署平台。僅支援「無」磁碟區分層原則。

移轉期間支援的作業

下表指出移轉 SVM 內支援的 Volume 作業、以移轉狀態為基礎：

Volume作業	SVM 移轉狀態		
	正在進行中	* 暫停 *	轉換
建立	不允許	允許	不支援
刪除	不允許	允許	不支援
檔案系統分析停用	允許	允許	不支援
檔案系統分析功能可實現	不允許	允許	不支援
修改	允許	允許	不支援
離線 / 線上	不允許	允許	不支援
移動 / 重新裝載	不允許	允許	不支援
qtree 建立 / 修改	不允許	允許	不支援
配額建立 / 修改	不允許	允許	不支援
重新命名	不允許	允許	不支援
調整大小	允許	允許	不支援
限制	不允許	允許	不支援
快照複製屬性會修改	允許	允許	不支援
Snapshot 複本自動刪除修改	允許	允許	不支援
建立 Snapshot 複本	允許	允許	不支援
刪除 Snapshot 複本	允許	允許	不支援
從 Snapshot 複本還原檔案	允許	允許	不支援

移轉SVM

SVM移轉完成後、用戶端會自動切換至目的地叢集、並從來源叢集移除不必要的SVM。預設會啟用自動轉換和自動來源清除功能。如有必要、您可以停用用戶端自動切換功能、以便在轉換之前暫停移轉、也可以停用自動來源SVM清除功能。

- 您可以使用 `-auto-cutover false` 當自動用戶端轉換通常發生時暫停移轉的選項、然後稍後手動執行轉換。

在SVM移轉之後手動切換用戶端

- 您可以使用進階權限 `-auto-source-cleanup false` 此選項可在轉換後停用來源 SVM 的移除、然後在轉換之後手動觸發來源清理。

  轉換後手動移除來源SVM

移轉已啟用自動轉換功能的SVM

根據預設、當移轉完成時、用戶端會自動切換至目的地叢集、而不必要的SVM則會從來源叢集移除。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name
   ```

3. 檢查移轉狀態：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

   SVM移轉完成時、狀態會顯示「移轉完成」。

移轉停用自動用戶端轉換的SVM

您可以使用-autom-cover假選項、在自動用戶端切換正常執行時暫停移轉、然後稍後手動執行切換。請參閱在SVM移轉之後手動切換用戶端。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-cutover false
   ```

3. 檢查移轉狀態：

   `dest_cluster> vserver migrate show` 當 SVM 移轉完成非同步資料傳輸時、狀態會顯示「準備好轉換」、並準備好進行轉換作業。

移轉停用來源清除功能的SVM

您可以使用進階權限-autose-source-cleanup假選項、在轉換後停用移除來源SVM、然後在轉換之後手動觸發來源清除。請參閱 手動移除來源SVM。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-source-cleanup false
   ```

3. 檢查移轉狀態：

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate show
   ```

   當SVM移轉轉換完成、且準備好移除來源叢集上的SVM時、狀態會顯示為「準備好進行來源清理」。

監控Volume移轉

除了使用監控 SVM 整體移轉之外 `vserver migrate show` 命令、您可以監控 SVM 所包含磁碟區的移轉狀態。

步驟

1. 檢查Volume移轉狀態：

   ```
   dest_clust> vserver migrate show-volume
   ```

暫停並繼續SVM移轉

您可能想要在移轉開始之前暫停SVM移轉。您可以使用暫停 SVM 移轉 `vserver migrate pause` 命令。

暫停移轉

您可以在用戶端轉換開始之前、使用暫停 SVM 移轉 `vserver migrate pause` 命令。

移轉作業進行時、某些組態變更會受到限制；不過、從 ONTAP 9.12.1 開始、您可以暫停移轉以修正某些限制的組態、以及某些失敗狀態、以便修正可能導致故障的組態問題。您可以在暫停 SVM 移轉時修正的部分失敗狀態包括：

- 設定組態失敗
- 移轉失敗

步驟

1. 從目的地叢集暫停移轉：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate pause -vserver <vserver name>
   ```

恢復移轉

當您準備好恢復暫停的 SVM 移轉、或 SVM 移轉失敗時、您可以使用 `vserver migrate resume` 命令。

步驟

1. 恢復SVM移轉：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate resume
   ```

2. 確認SVM移轉已恢復、並監控進度：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

取消SVM移轉

如果您需要在 SVM 移轉完成之前取消移轉、您可以使用 `vserver migrate abort` 命令。只有在作業處於暫停或失敗狀態時、才能取消SVM移轉。當狀態為「切換啟動」或轉換完成後、您無法取消SVM移轉。您無法使用 `abort` SVM 移轉進行中的選項。

步驟

1. 檢查移轉狀態：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show -vserver <vserver name>
   ```

2. 取消移轉：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate abort -vserver <vserver name>
   ```

3. 檢查取消作業的進度：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

   移轉狀態會在取消作業進行中顯示移轉中止。當取消作業完成時、移轉狀態不會顯示任何內容。

手動切換用戶端

根據預設、在SVM移轉達到「準備轉換」狀態之後、會自動執行用戶端轉換至目的地叢集。如果您選擇停用自動用戶端轉換、則需要手動執行用戶端轉換。

步驟

1. 手動執行用戶端轉換：

```
dest_cluster> vserver migrate cutover -vserver <vserver name>
```

2. 檢查轉換作業的狀態：

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

在用戶端轉換之後手動移除來源SVM

如果您在停用來源清理的情況下執行SVM移轉、則可在用戶端轉換完成後手動移除來源SVM。

步驟

1. 確認他們的狀態已準備好進行來源清理：

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

2. 清除來源：

```
dest_cluster> vserver migrate source-cleanup -vserver <vserver_name>
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。